

Démonstration.

Soit $x \in I$, on a

$$e^{\varphi(x)} = e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} (\cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))) + i \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x)))).$$

On a donc

$$\operatorname{Re}(e^{\varphi(x)}) = e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))),$$

$$\operatorname{Im}(e^{\varphi(x)}) = e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))).$$

Ces deux expressions sont bien dérivables, par opérations sur les fonctions dérivables, donc e^{φ} est bien dérivable.

φ est dérivable sur I i.e. $\operatorname{Re}(\varphi)$ et $\operatorname{Im}(\varphi)$ sont dérivables sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}$.
 $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))}$ est dérivable sur I .
 $\cos$ et $\sin$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x)))$ et $x \mapsto \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x)))$ sont dérivables sur I .
Par produit, $x \mapsto \operatorname{Re}(e^{\varphi(x)})$ et $x \mapsto \operatorname{Im}(e^{\varphi(x)})$ sont dérivables sur I .

De plus,

$$\frac{d}{dx} (e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))}) = \operatorname{Re}(\varphi'(x)) \times e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))}.$$

Il suffit ensuite de dériver les produits :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\operatorname{Re}(e^{\varphi(x)})) &= \operatorname{Re}(\varphi'(x)) e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))) \\ &\quad - \operatorname{Im}(\varphi'(x)) e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))). \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\operatorname{Im}(e^{\varphi(x)})) &= \operatorname{Re}(\varphi'(x)) e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))) \\ &\quad + \operatorname{Im}(\varphi'(x)) e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))). \end{aligned}$$

Il suffit enfin de vérifier que

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{Re}(e^{\varphi(x)})) + i \frac{d}{dx}(\operatorname{Im}(e^{\varphi(x)})) = \varphi'(x) e^{\varphi(x)}.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(e^{\varphi(x)}) &= \frac{d}{dx}(\operatorname{Re}(e^{\varphi(x)})) + i \frac{d}{dx}(\operatorname{Im}(e^{\varphi(x)})) \\ &= e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \left[\operatorname{Re}(\varphi'(x)) \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))) - \operatorname{Im}(\varphi'(x)) \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))) \right. \\ &\quad \left. + i \left(\operatorname{Re}(\varphi'(x)) \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))) + \operatorname{Im}(\varphi'(x)) \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))) \right) \right] \\ &= e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \left[\operatorname{Re}(\varphi'(x)) (\cos(\operatorname{Im}(\varphi(x))) + i \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x)))) \right. \\ &\quad \left. + i \operatorname{Im}(\varphi'(x)) (i \sin(\operatorname{Im}(\varphi(x))) + \cos(\operatorname{Im}(\varphi(x)))) \right] \\ &= e^{\operatorname{Re}(\varphi(x))} \left(\operatorname{Re}(\varphi'(x)) + i \operatorname{Im}(\varphi'(x)) \right) e^{i \operatorname{Im}(\varphi(x))} \\ &= \varphi'(x) e^{\operatorname{Re}(\varphi(x)) + i \operatorname{Im}(\varphi(x))} \\ &= \varphi'(x) e^{\varphi(x)} \end{aligned}$$

Def: Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I lorsque f est n fois dérivable et $f^{(n)}$ est continue sur I .

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est n fois dérivable [et $f^{(n)}$ est continue sur I]

Exemple : $x \mapsto e^x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$

• $x \mapsto \sqrt{x}^3$ i.e $x \mapsto x^{3/2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^+$, de dérivée $x \mapsto \frac{3}{2} x^{1/2}$
i.e $x \mapsto \frac{3}{2} \sqrt{x}$, qui est continue sur $\mathbb{R}^+$, mais pas dérivable sur $\mathbb{R}^+$, donc
 $x \mapsto x^{3/2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ mais pas de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^+$ (ni de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^+$)

Théorème 1.2.2.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable. La fonction f est constante si et seulement si

$$\forall x \in I, f'(x) = 0.$$

Ex 1.2.3 : Soit $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x}{|x|}$

Alors pour tout $x \in]-\infty, 0[$, $f(x) = -1$
 par tout $x \in]0, +\infty[$, $f(x) = 1$

Donc f est dérivable sur chacun des intervalles ouverts $] -\infty, 0[$ et $] 0, +\infty[$ avec $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, f'(x) = 0$

En revanche, f n'est pas constante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ex 1.2.5 : Soit $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ et $F: x \mapsto \ln|x|$

Alors F est une primitive de f sur $\mathbb{R}^*$

Soit G une fonction dérivable sur $\mathbb{R}^*$

alors $G' = f \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in]0, +\infty[, G'(x) = F'(x) \\ \forall x \in]-\infty, 0[, G'(x) = F'(x) \end{cases}$

$\Leftrightarrow G - F$ est constante sur chacun des intervalles $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$

$\Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R},$
 $\forall x \in]0, +\infty[, G(x) = F(x) + \lambda$
 $\forall x \in]-\infty, 0[, G(x) = F(x) + \mu$

L'ensemble des primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \ln(x) + \lambda & \text{si } x > 0 \\ \ln(-x) + \mu & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{array} \right\} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Ex 1.3.3

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} (1+i) e^{ix} dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{(1+i)}_{\text{en développant}} (\underbrace{\cos(x)}_{\text{en développant}} + i \underbrace{\sin(x)}_{\text{en développant}}) dx \\
 &= \int_0^{2\pi} (\underbrace{\cos x}_{\text{en développant}} - \underbrace{\sin x}_{\text{en développant}}) + i (\underbrace{\cos(x)}_{\text{en développant}} + \underbrace{\sin(x)}_{\text{en développant}}) dx \\
 &= \int_0^{2\pi} (\cos x - \sin x) dx + i \int_0^{2\pi} \cos x + \sin x dx \\
 &= \left[\sin x + \cos x \right]_0^{2\pi} + i \left[\sin x - \cos x \right]_0^{2\pi} \\
 &= (0+1) - (0+1) + i \left((0-1) - (0-1) \right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Théorème 1.3.5 (Théorème fondamental du calcul intégral).

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$.

1. La fonction $\begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto \int_a^x f(t) dt \end{cases}$ est une primitive de f .
2. Soit $A \in \mathbb{K}$. La fonction

$$\begin{aligned}
 F : I &\rightarrow \mathbb{K} \\
 x &\mapsto A + \int_a^x f(t) dt
 \end{aligned}$$

est la seule primitive de f telle que $F(a) = A$.

Ex 1.3.7 : Une primitive de $x \mapsto e^{ix}$ est $x \mapsto \frac{1}{i} e^{ix}$

En effet, $\frac{d}{dx} (e^{ix}) = i e^{ix}$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } \int_0^{2\pi} (1+i) e^{ix} dx &= (1+i) \int_0^{2\pi} e^{ix} dx \\
 &= (1+i) \left[\frac{1}{i} e^{ix} \right]_0^{2\pi} \\
 &= (1+i) \left[\frac{1}{i} e^{i2\pi} - \frac{1}{i} e^{i0} \right] = 0 \\
 &\quad \text{car } e^{i2\pi} = 1 = e^{i0}
 \end{aligned}$$

Notation 1.3.8.

On note $\int^x f(t) dt$ une primitive « générique » de la fonction f , c'est-à-dire faisant abstraction d'une quelconque constante d'intégration.

Exemple 1.3.9.

On pourra écrire

$$\int^x \cos(t) dt = \sin(x).$$

On remarquera que le « = » n'a ici pas le rôle qu'on lui attribue habituellement : on aurait pu tout aussi bien écrire

$$\int^x \cos(t) dt = \sin(x) + 42,$$

sans pour autant signifier que $42 = 0$. Pour plus de détails, on se référera au chapitre sur les relations d'équivalences.

Exercice 1.3.10.

Soient a et b deux réels. Calculer ^{des} primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et celles de $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$.

Ex 1.3.10

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^{ax} \cos(bx) = \operatorname{Re} (e^{ax} e^{ibx}) = \operatorname{Re} (e^{(a+ib)x})$$

et

$$e^{ax} \sin(bx) = \operatorname{Im} (e^{(a+ib)x})$$

$$\text{On } \int^x e^{(a+ib)t} dt = \begin{cases} \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} & \text{si } a+ib \neq 0 \\ x & \text{si } a+ib = 0 \end{cases}$$

* Si $a = b = 0$,

$$\int^x e^{at} \cos(bt) dt = x$$

$$\int^x e^{at} \sin(bt) dt = 0$$

* Sinon, $a+ib \neq 0$

$$\int^x e^{at} \cos(bt) dt = \operatorname{Re} \left(\int^x e^{(a+ib)t} dt \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} \right)$$

et

$$\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{ax} (\cos(bx) + i \sin(bx))$$

donc

$$\int^x e^{at} \cos(bt) dt = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx))$$

et

$$\int^x e^{at} \sin(bt) dt = \operatorname{Im} \left(\int^x e^{(a+ib)t} dt \right)$$

$$= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (-b \cos(bx) + a \sin(bx))$$

Théorème 1.4.1.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ et $a, b \in I$. Alors,

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

$$\int_a^b (u'v + uv') = \int_a^b (uv)' = (uv)(b) - (uv)(a) \quad \text{d'après le th. fondamental de l'analyse.}$$

En effet, $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ donc u, v, u', v' sont continues sur I et $u'v + uv'$ est continue sur I .

Ex 1.4.2

$\ln$ est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$, donc une primitive de $\ln$ sur $]0, +\infty[$ est $F: x \mapsto \int_1^x \ln t \, dt$

$$\forall x > 0, \quad \int_1^x \ln t \, dt = \int_1^x 1 \ln(t) \, dt$$

Prenons $u: t \mapsto t$ et $v: t \mapsto \ln(t)$ alors u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ avec $u': t \mapsto 1$ et $v': t \mapsto \frac{1}{t}$

En intégrant par parties,

$$\begin{aligned} \forall x > 0, \quad \int_1^x \ln t \, dt &= \left[t \ln t \right]_1^x - \int_1^x t \cdot \frac{1}{t} \, dt \\ &= x \ln x - 0 - \int_1^x 1 \, dt \\ &= x \ln x - (x - 1) \\ &= x \ln x - x + 1 \end{aligned}$$

♡♡ Une primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est donc $x \mapsto x \ln x - x$ ♡♡